

Università degli Studi di Bergamo

Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della
Produzione

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
Classe n. LM-32 – Ingegneria Informatica



TITOLO

Relatore:

Chiar.mo Prof./Chiar.ma Prof.ssa Nome Cognome

Correlatori:

Chiar.mo Prof./Chiar.ma Prof.ssa Nome Cognome

Dottorando Mario Rossi

Tesi di Laurea Magistrale

Nome COGNOME

Matricola n. 12345678

Anno Accademico 2024 / 2025

Abstract

Riassunto di quanto svolto, da fare alla fine

Contents

1	Introduction	1
1.1	Sezione 1	1
1.2	Thesis Structure	1
2	Literature Review	2
2.1	Contesto della tesi	2
2.2	Section 2	3
2.3	Un'altra section	3
3	Methodology	4
3.1	Sezione 1 - breve introduzione	4
3.2	Sezione 2	4
4	Results	5
4.1	Sezione 1 - Dataset utilizzati	5
4.2	Sezione 2 - Risultati qualitativi	5
4.3	Sezione 3 - Risultati quantitativi	5
4.4	Sezione 4 - Interpretazione risultati ottenuti	5
4.5	Sezione 5 - Conclusione	5
5	Conclusions	6
5.1	Sezione 1 - Sintesi dei contributi principali	6
5.2	Sezione 2 - Migliorie ottenute	6
5.3	Sezione 3 - Limititazioni/difetti	6
5.4	Sezione 4 - Sviluppi futuri	6
5.5	Sezione 5 - Conclusione finale	6

List of Figures

2.1 UNIBG logo usato come placeholder	3
---	---

List of Tables

Chapter 1

Introduction

1.1 Sezione 1

Introduzione da scrivere alla fine quando è tutto pronto. Esattamente come dovrei strutturare l'introduzione?

È giusto anticipare la struttura della tesi?

1.2 Thesis Structure

Struttura della tesi.

- Chapter 2
- Chapter 3
- Chapter 4
- Chapter 5

Chapter 2

Literature Review

Descrizione prettamente teorica di quanto analizzato all'inizio del lavoro di tesi (vedi presentazione su drive condiviso) Descrizione dei lavori altrui che poi sono stati utilizzati in questa tesi, senza però entrare troppo nel dettaglio di come sono stati sfruttati/implementati/modificati (si fa al capitolo successivo)

2.1 Contesto della tesi

L'obiettivo di questa literature review è quello di esplorare lo stato dell'arte delle tecniche di analisi di dati AIS che vengono usate per il monitoraggio del traffico marittimo al fine di individuare eventuali anomalie. La ricerca dei vari articoli accademici da analizzare è partita sfruttando il lavoro già svolto da Wolsing et al. (2022), i quali hanno raccolto e catalogato in un unico documento 44 articoli sul tema pubblicati dal 2007 al 2021. All'interno del loro paper, Wolsing et al. (2022) si occupano di catalogare gli articoli analizzati, al fine di mostrare i problemi affrontati e le caratteristiche principali delle varie metodologie. Dal loro lavoro si evince che la maggior parte degli approcci costruisce un modello con i dati a disposizione prima ancora di avviare la parte di anomaly detection. Questa parte di anomaly detection viene poi realizzata con strumenti diversi da paper a paper e, per semplicità, gli autori hanno raggruppato questi strumenti in tre macro categorie (e relative sotto-categorie):

- Machine Learning
 - DBSCAN
 - Neural Networks
- Stochastic

- Gaussian Process
 - Gaussian Mixture Model
 - Kernel Density Estimation
 - Bayesian Network
- Geometry

Alcuni paper usano tecniche appartenenti ad una sola categoria, altri invece integrano un mix di strumenti classificati sotto categorie differenti.

2.2 Section 2

Section 2 testo

2.3 Un'altra section

Un'altra section testo



Figure 2.1: UNIBG logo usato come placeholder

Chapter 3

Methodology

Descrizione esaustiva di quello che ho fatto e di come ho applicato i lavori altrui presi facendo la literature review Pensavo di sviluppare queste sezioni

3.1 Sezione 1 - breve introduzione

Riassumere brevemente quanto indicato nel capitolo 2 - literature review Qualcosa d'altro?

3.2 Sezione 2

Per ognuno dei punti seguenti prevedo una sezione dedicata

- Spiego qual'è l'obiettivo (vedere se l'algoritmo di pallotta è ancora applicabile e se si può migliorare)
- Ripercorro passo passo quello che ho fatto e lo spiego, indicando le differenze con l'algoritmo originale
- Indico le tecnologie utilizzate e perchè le ho scelte
- Valutazione delle performance dell'algoritmo (metriche da stabilire)
- Limiti della metodologia (es: dimensione massima dataset, hardware disponibile, problemi a raccogliere i dati, ecc...)
- Breve conclusione con anticipo del capitolo successivo

Chapter 4

Results

Illustrazione dei risultati con grafici, tabelle, mappe e quanto necessario.

4.1 Sezione 1 - Dataset utilizzati

Presentazione dei dataset effettivamente utilizzati (dimensioni, struttura, qualità dei dati contenuti ecc...)

4.2 Sezione 2 - Risultati qualitativi

Mostrare gli output visivi prodotti dall'algoritmo (far vedere che funziona)

4.3 Sezione 3 - Risultati quantitativi

Metriche da stabilire

4.4 Sezione 4 - Interpretazione risultati ottenuti

Implicazioni pratiche

4.5 Sezione 5 - Conclusione

Sintesi di quanto descritto e anticipazione capitolo 5

Chapter 5

Conclusions

Conclusioni, in cui indico in che modo il mio lavoro ha portato delle migliorie ed eventualmente quali aspetti possono/devono essere ancora esplorati/approfonditi

5.1 Sezione 1 - Sintesi dei contributi principali

Testo Sezione 1

5.2 Sezione 2 - Migliorie ottenute

Testo sezione 2

5.3 Sezione 3 - Limititazioni/difetti

Testo sezione 3

5.4 Sezione 4 - Sviluppi futuri

Testo Sezione 4

5.5 Sezione 5 - Conclusione finale

Bibliography

Wolsing, K., Roepert, L., Bauer, J., and Wehrle, K. (2022). Anomaly detection in maritime ais tracks: A review of recent approaches. *Journal of Marine Science and Engineering*, 10.